
Trabajo Práctico Final

Tema: Desarrollo de aplicaciones con TAD

Claves: Pilas – Colas – Listas – Árboles Binarios – Archivos - Python

Consigna: Desarrollar un Sistema de Gestión de Tienda Online

Descripción del proyecto

Objetivo

El objetivo de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un **Sistema Integral de Gestión de Tienda Online**, aplicando las estructuras de datos lineales y no lineales estudiadas a lo largo del año. Los estudiantes deberán demostrar el dominio conceptual y práctico de los **Tipos de Datos Abstractos (TDA)** implementados en clase, respetando los principios de encapsulamiento, abstracción algorítmica y modularidad.

Módulos Funcionales y Aplicación de Estructuras

1. Gestión de inventario (TDA Lista Enlazada):

Utilice una lista para almacenar los productos disponibles. Cada producto debe tener un identificador único, nombre, cantidad disponible y precio. Implemente funciones para agregar, modificar y eliminar productos del inventario.

2. Registro de clientes en espera (TDA Cola):

Use una cola para gestionar la lista de clientes en espera cuando un producto no esté disponible. Simule el proceso de agregar clientes a la cola y, cuando se reponga el stock, debe notificarse al primer cliente en espera y retirarse de la cola.

3. Gestión de transacciones (TDA Pila):

Al momento de procesar un pedido, utilice una pila para registrar el historial de transacciones. Cada elemento de la pila debe contener la información de la compra (cliente, productos adquiridos, total pagado). Implemente una función para deshacer la última transacción (eliminarla de la pila y restituir el stock correspondiente).

4. Búsqueda de productos recomendados (TDA Árbol Binario de Búsqueda - BST):

Utilice un árbol binario de búsqueda (BST) para almacenar productos según su popularidad (número de veces que ha sido comprado). Debe permitir buscar y recomendar productos más populares de manera eficiente.

Directivas y Restricciones Técnicas Inamovibles

1. Estructura de Código 100% Nativo

- **NO se permite la utilización de frameworks y librerías externas:** La consigna fundamental de la carrera es comprender y aplicar la lógica algorítmica. No se permite el uso de frameworks web o utilitarios de terceros (Flask, FastAPI, Django, SQLAlchemy, etc. en el Backend; React, Angular, Vue, Tailwind, Bootstrap, Axios, jQuery, etc. en el Frontend).
- **Backend:** Debe ser desarrollado exclusivamente con el runtime estándar de Python (utilizando módulos de la biblioteca estándar como http.server, urllib, json, sqlite3 o conectores nativos de base de datos).
- **Frontend:** Desarrollado íntegramente con tecnologías web estándar: HTML5 semántico, CSS3 puro y JavaScript Vanilla (mediante la API nativa fetch para la comunicación asíncrona).

2. Estructura Obligatoria de Directorios

El repositorio y entrega del proyecto debe estructurarse obligatoriamente en tres capas independientes:

- **/Frontend:** Contiene la interfaz gráfica, hojas de estilo nativas y scripts de interacción con la API.
- **/Backend:** Contiene el servidor HTTP nativo, la lógica de negocio, las entidades de dominio y los módulos de los TDA provistos por la cátedra.
- **/BD:** Contiene los scripts de creación de base de datos relacional (DDL) y el módulo nativo de persistencia.

3. Identidad Visual de la Aplicación

- El sistema desarrollado deberá contar con un nombre de producto/empresa y un logotipo identificadorio.
- Dicho logotipo y nombre deben permanecer visibles, integrados y jerarquizados en la interfaz de usuario (encabezado/navbar persistente) en todas las vistas de la aplicación.

4. Estándares de Calidad de Código

- Nombres de variables, clases y funciones claros, representativos y en español.
- Documentación obligatoria (docstrings) y comentarios explicativos en funciones algorítmicas clave.

Requerimientos Generales

- Cada estructura de datos debe ser implementada de manera óptima y justificada según las necesidades del sistema.
- Incluir funciones básicas de inserción, eliminación y consulta en cada estructura.
- Implementar una interfaz gráfica para interactuar con el sistema, con opciones para gestionar el inventario, atender clientes en espera, registrar compras y consultar recomendaciones.

-
- Los TDA para el manejo de las estructuras de datos deben ser los utilizados en clase.
 - El lenguaje de programación utilizado será Python.
 - Utilizar persistencia / base de datos para almacenar los datos de forma duradera.

Criterios de Evaluación

1. **Funcionalidad y Cumplimiento:** Correcta implementación de todos los módulos descritos y su comunicación fluida a través de la API nativa.
2. **Abstracción y Uso de TDA:** Justificación algorítmica y respeto estricto de las operaciones primitivas de cada TDA (sin accesos directos indebidos a punteros fuera de las funciones de biblioteca).
3. **Calidad de Interfaz Gráfica (Frontend):** Facilidad de uso, claridad visual, diseño responsivo nativo y presencia permanente del nombre y logotipo del sistema.
4. **Legibilidad y Documentación:** Claridad en variables, docstrings en cada función y comentarios que faciliten la comprensión y el mantenimiento.
5. **Defensa Oral Individual:** Exposición y justificación del diseño algorítmico, resolución de casos de prueba y trazabilidad de punteros en vivo.

Nota: Este Trabajo Práctico Final de entrega grupal, tendrá validez solamente para el primer turno de exámenes finales, es decir, mesas de noviembre / diciembre del ciclo lectivo correspondiente.